

4. Automorphismes infinitésimaux : heure de 26 (1):

~~Proposition~~ Une super-courbe stable n'a pas d'automorphisme infinitésimal.

Localement, sur le lieu lisse, le faisceau des automorphismes infinitésimaux

$$A \hookrightarrow \mathbb{H}_X, T_{g_X}$$

* se projette isomorphiquement sur ~~le~~ T_{g_X} (dist. structurelle).

$$\text{Pour } X : C, \mathcal{O}_C \oplus \omega^{1/2}$$

$$A : T_C \oplus \omega^{1/2} \otimes T_C.$$

Le premier travail est, près d'une singularité, de calculer quelles sections méromorphes de A sont des automorphismes infinitésimaux. Il s'agit d'envoyer $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$.

Cas I : ici, $\mathcal{O}_X^-$ est une racine carrée de ω_C .

Soit D comme en 3.1 I (où role D_0) - un automorphisme infinitésimal s'écrit $aD + bD^2$ avec $(-1)^{\deg a} a + Db = 0 : \cancel{D^2}$

$$a = \frac{1}{2} \cdot (-1)^{\deg b} \cdot Db$$

Pour qu'elle envoie $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$, il faut :

dérivation paire : b pair : $b \in \mathcal{O}^+$

impair : b impair : $b \in \mathcal{O}^-$

$$A : \omega_C^{-1} \oplus \omega_C^{1/2} \oplus \omega_C^{-1}$$

* car $[D, X + aD] \bmod \mathcal{O} = DX + (-1)^{\deg a} a D^2 : \text{unique } a \text{ pour arriver dans } \mathcal{O}$

Cas II . De même, on prend D comme en 3.1 II et on écrit les dérivations

$$\text{pair} : \frac{1}{2} D b \cdot D + b D^2 \quad (b \text{ pair})$$

$$\text{impair} : -\frac{1}{2} D b \cdot D + b D^2 \quad (b \text{ impair})$$

Condition pour que b , section rationnelle de $\mathcal{O}$, donne lieu à une dérivation : $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$

$$\text{pair} : b \in \mathcal{O}^+, \text{ nul en } o$$

$$\text{impair} : b \in \mathcal{O}^-, \text{ nul en } o$$

en terme des branches B_i

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2, \quad \mathcal{A}_i = \text{tg}_{B_i}(\text{mul en } o) \oplus \text{tg}_{B_i}(\text{mul en } o) \otimes \omega_{B_i}^{1/2}$$

Un automorphisme ω^{al} pair / impair fournit donc sur la normalisée d'une composante A de C une section ~~non~~ d'un faisceau en droites de degré :

$$\text{pair} : (2-2g) - \frac{1}{2} (\# \text{ points type I}) - (\# \text{ points type II})$$

$$\text{impair} : (1-2g) - \frac{1}{2} (\# \text{ points type I}) - (\# \text{ points type II})$$

Sous l'hypothèse "stable", ces degrés sont < 0 .

5. Critère valuatif de propriété

Ici, on n'a comme espace de paramètres à considérer que des (S, η, s) , $S = \text{Spec}(V)$ ~~des schémas (même de anneaux de valuation discretes)~~ ^(V , corps de fraction K) et on peut donc utiliser le point de vue 1.5. D'après Deligne - Mumford, la courbe stable ordinaire $C_{g,n}^{\text{ord}}$ dégénère de façon unique en une courbe stable sur $\mathbb{S}$ (après ramification de $\mathbb{S}$). Il s'agit (après nouvelle ramification si requis) à faire dégénérer L_g et l'accouplement à valeurs dans $w_{C/S}$. En dehors des points singuliers, on peut prolonger L_g en un faisceau inversible L . Couvrant L par un diviseur concentré sur la fibre spéciale et, on peut après passage à un revêtement double de S supposer que $L^{\otimes 2} \rightarrow w$ en dehors des points singuliers. Après ramification, l'image directe de ce L conviendra.

Au voisinage étale de chaque point singulier, les racines carrées de w_x sur le complément du point singulier sont classifiées par $H^1(\mu_2) = H^1(\mathbb{Z}/2)$: choisir une section s , et, dans L , sur $(X-s)$, les $\sqrt{s}$ forment un revêtement double. La variété des cycles évanescents à un $H^1(\mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$: après ramification sur la base S et localisation étale au point singulier, il y a donc deux cas possibles. Ils sont couverts par les cas I et II de 2.3.

Bien à toi

P. Deligne